

第 10 章恒定磁场例题

2026 年 6 月 4 日

1. 求距离载流直导线为 a 处一点 P 的磁感应强度 $\vec{B}$ (有限长直导线, 电流 I)。
2. 求一面宽度为 b 的无限长载流平板 (总电流 I) 在板面外侧距板为 y 的 P 点产生的磁感应强度。
3. 求一段载流圆弧 (电流 I , 半径 R , 圆心角 ϕ) 在圆心处产生的磁感应强度。
4. 在右图中, 求 O 点的磁感应强度 (由三段直导线 1, 2, 3 与一段圆弧组成, 半径为 R , 电流 I)。
5. 绕轴旋转的带电圆盘: 半径 R , 带电量 q , 绕轴以角速度 ω 旋转。求轴线上任一点 P (距盘心 x) 的磁感应强度和圆盘的磁矩。
6. 半径为 R 的无限长螺线管, 单位长度匝数 n , 通有电流 I 。求轴线上距端点为 a 处的磁感应强度。
7. 长 $L = 0.1 \text{ m}$ 、带电量 $q = 1 \times 10^{-10} \text{ C}$ 的均匀带电细棒, 以速度 $v = 1 \text{ m/s}$ 沿 x 轴正方向运动。当细棒运动到与 y 轴重合时, 细棒下端与坐标原点 O 的距离 $a = 0.1 \text{ m}$ 。求此时坐标原点 O 处磁感应强度 $\vec{B}$ 的大小。
8. 一导线形状如图 (由两段半圆弧和大半圆组成), 电荷线密度为 λ , 绕 O 点以角速度 ω 转动。求 O 点的磁感应强度。
9. 证明在磁力线为平行直线的空间中, 同一根磁力线上各点的磁感应强度大小相等。
10. 在磁感应强度为 B 的均匀磁场中, 有一半径为 R 的半球面 S , S 的边线所在平面法线方向 $\vec{n}$ 与 $\vec{B}$ 的夹角为 α 。求通过半球面 S 的磁通量。
11. 无限长直导线通以电流 I , 求通过如图所示矩形面积 (尺寸如图) 的磁通量 (一边距导线 a , 另一边距导线 $a + b$, 矩形长为 l)。
12. 求无限长圆柱面电流 (半径 R , 电流 I) 在空间产生的磁场分布。
13. 无限长载流螺线管通有电流 I , 单位长度上的匝数为 n 。求螺线管内外的磁感应强度 B 。
14. 求螺绕环电流 (N 匝, 电流 I , 内半径 R_1 , 外半径 R_2 , 截面高 h) 的磁场分布及螺绕环内的磁通量。
15. 求无限大平面电流 (电流线密度 i) 的磁场。
16. 计算长为 L 的载流直导线在均匀磁场 $\vec{B}$ 中所受的力 (电流 I , $\vec{I}$ 与 $\vec{B}$ 夹角 θ)。

17. 在均匀磁场 $\vec{B}$ 中放置一任意形状的载流导线 (电流 I)，起点 O ，终点 A ， OA 长度为 L 。求此载流导线受的磁力。
18. 求两平行无限长直导线之间的相互作用力 (间距 a ，电流 I_1, I_2)。
19. 平行导轨由两个半径为 R 的无限长圆柱导体构成，两导轨轴线间距为 L ，另有一段同导轨垂直的导线 AB 可沿导轨平行滑动。电流 I 沿一导轨流入，从另一导轨流回，流经 AB 导线的电流为 I' ($I' \ll I$)。求导线 AB 受到的安培力。
20. 无限长载流直导线 I_1 沿半径为 R 的圆形载流导线 I_2 的直径 AB 放置。求：
 - (1) 半圆弧 ACB 所受安培力的大小和方向；
 - (2) 整个圆形电流所受安培力的大小和方向。
21. 一线圈半径为 R ，载有电流 I ，放在均匀的外磁场 $\vec{B}$ 中。求此线圈中的张力。
22. 在匀强磁场 $\vec{B}$ 中，有一半径为 R 的半圆形平面载流线圈，通有电流 I ， $\vec{B}$ 的方向与线圈平面平行。求：
 - (1) 线圈所受安培力对 y 轴之力矩 M ；
 - (2) 线圈平面转过 $\pi/2$ 时，磁力矩 M 所做的功。
23. 矩形载流线圈 (电流 I_2) 置于无限长直导线 I_1 旁，尺寸如图 (距直导线 a 和 $2a$)。求线圈所受合力及运动趋势。
24. 一带电粒子 (电量 q ，质量 m) 以速度 $\vec{v}$ 在均匀磁场 $\vec{B}$ 中运动， $\vec{v}$ 与 $\vec{B}$ 夹角为 θ 。求：
 - (1) 粒子运动轨迹；
 - (2) 螺旋线半径 R ；
 - (3) 螺距 h ；
 - (4) 回转周期 T 。
25. 矩形导体板长 l 、宽 d ，通有电流 I ，垂直磁场 $\vec{B}$ 。求霍尔电压 U_{ab} ，并判断是 N 型还是 P 型半导体。
26. 无限长圆柱形铜线，外面包一层相对磁导率为 μ_r 的圆筒形磁介质。导线半径为 R_1 ，磁介质外半径为 R_2 ，铜线内均匀分布电流 I ，铜线相对磁导率为 1。求无限长圆柱形铜线和介质内外的磁场强度 $\vec{H}$ 和磁感应强度 $\vec{B}$ 。
27. 无限长载流直导线 (电流 I) 外包围一层磁介质 (内半径 R_1 ，外半径 R_2 ，相对磁导率 $\mu_r > 1$)。求：
 - (1) 磁介质中的磁感应强度；
 - (2) 介质内外界面上的束缚电流密度。